



FORTIS
A K A D E M I E

BGY Klasse 13 – Informatiksysteme

Nico Schulze

Symbolik / Legende



sind wichtige **Fakten und Definitionen**, die Sie kennen und beherrschen müssen
(es bietet sich an, diese aufzuschreiben)



sind Aufgaben, die Ihnen helfen das Gelernte zu festigen und zu vertiefen



sind Aufgaben, die Ihnen helfen das Gelernte zu festigen und zu vertiefen

alle anderen Folien dienen zum besseren Verständnis des Fachgebiets

Gliederung



1. Belehrung
2. Netzwerkprotokolle und OSI-Schichtmodell
 - a) Quiz
 - b) Zusammenfassung
 - c) Prüfungsaufgabe
3. Subnetting
 - a) Routing



FORTIS
A K A D E M I E

BGY Klasse 13 – Informatiksysteme

**Lernbereich 3 : Realisierung von IuK-Systemen in
Netzwerken**

Nico Schulze

OSI-Schichtmodell Netzwerkprotokolle



- OSI Schichtenmodell regelt Datentransfer zwischen Sender und Empfänger
- Desto niedriger, desto maschinennäher
- Im Mittelpunkt stehen die Protokolle: TCP und IP zur Adressierung der Kommunikation (lokal und global)



Prüfungsaufgabe OSI-Modell /Protokolle (6 BE)



Im Browser wird `http://rechenzentrum/startseite.h`

Folgende Dienste kommen zum Einsatz:

- Namensauflösung, Adressauflösung
- Sicherung der Ende-zu-Ende-Übertragung
- Aufruf der HTML-Seite
- gesicherte Übertragung
- automatische Adressvergabe

Erläutern Sie die Aufgaben der Dienste und geben Sie die den Diensten zugrundeliegende Protokolle an.

Namensauflösung: **UDP** → DNS zur Umwandlung URLs in IP

Adressauflösung: **ARP** → IP-Adressen in MAC, zur Adressierung der Datenpakete

Sicherung: **TCP** → verbindungsorientiert, Transportdienst in beide Richtungen, logische Ende-zu-Ende-Verbindung

Aufruf der HTML-Seite (WWW): **HTTP** →

Kommunikationsschema, um Webseiten zu übertragen

Gesicherte Übertragung (PPP, **MAC**) → Punkt-zu-Punkt-Übertragung mit Hilfe der Medienzugriffsprotokolle

automatische Adressvergabe: **DHCP** → ermöglicht die dyn. Zuweisung einer IP-Adresse und Konfigurationsparameter

IPv4 lokaler Adressraum



- IPv4-Adressen bestehen aus 32 Bit, üblicherweise in 4 Oktetten dargestellt (z. B. 192.168.1.10)
- Für private (lokale) Netze, die nicht direkt im Internet geroutet werden, sind bestimmte Adressbereiche reserviert (**RFC 1918**):

Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

- besitzt immer einen Netz- und Hostanteil

IPv4 RFC 1918



- IETF-Standard
- legt drei IP-Adressbereiche für private Netzwerke fest
- Nicht gültig → öffentliche Netzwerke
- Router leiten Sie im Internet nicht weiter

Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16



Network Address Translation
(Netzwerkadressenübersetzung)

Eigenschaften:

- Registrierung – keine Erlaubnis oder Anmeldung um Adresse zu nutzen
- Mehrfachnutzung – verschiedene Netzwerke können stets die gleiche Adresse nutzen
- (Internet)-Trennung – Geräte mit diesen Adressen brauchen **NAT** um Daten ins öffentliche Internet zu senden

IPv4

lokaler Adressraum

Berechnung

Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

Netzanteil(Präfix)
Netzbits
CIDR= Größe des
Privaten Bereichs

Hostanteil
Hostbits



Berechnung

Anzahl aller Adressen = $2^{32-\text{Netzant}}$

Nutzbare Hosts = $2^{32-\text{Netzante}} - 2$

-2 weil....entfällt für...

- Netzadresse (alle Host-Bits = 0)
- Broadcast-Adresse (alle Host-Bits = 1)

IPv4

lokaler Adressraum

Berechnung – Klasse A



Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

Merkmal	Wert
Standardmaske	255.0.0.0 (/8)
Netzbits	8
Hostbits	24
Privater Bereich	10.0.0.0 – 10.255.255.255

Klasse A - Berechnung

Anzahl aller Adressen = $2^{32-\text{Netzanteil}}$

Nutzbare Hosts = $2^{32-\text{Netzanteil}} - 2$

Lösung:

Hostbits: $32 - 8 = 24$

Alle Adressen: $2^{24} = 16.777.216$

Nutzbare Hosts: $2^{24} - 2 = 16.777.214$

Ein Klasse-A-Netz kann über 16,7 Millionen Hosts adressieren – gedacht für sehr große Netze.

IPv4

lokaler Adressraum

Berechnung – Klasse B



Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

Merkmal	Wert
Standardmaske	255.255.0.0 (/16)
Netzbits	16
Hostbits	16
Privater Bereich	172.16.0.0 – 172.31.255.255

Klasse B - Berechnung

Anzahl aller Adressen = $2^{32-\text{Netzanteil}}$

Nutzbare Hosts = $2^{32-\text{Netzanteil}} - 2$

Lösung:

Hostbits: $32 - 16 = 16$

Alle Adressen: $2^{16} = 65.536$

Nutzbare Hosts: $2^{16} - 2 = 65.534$

in Klasse-B-Netz bietet 65.534 nutzbare Hosts – gedacht für mittelgroße Netze (z. B. große Firmen, Universitäten).

IPv4

lokaler Adressraum

Berechnung – Klasse C



Klasse	Adressbereich	CIDR
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16

Merkmal	Wert
Standardmaske	255.255.255.0 (/24)
Netzbits	24
Hostbits	8
Privater Bereich	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Klasse C - Berechnung

Anzahl aller Adressen = $2^{32-\text{Netzanteil}}$

Nutzbare Hosts = $2^{32-\text{Netzanteil}} - 2$

Lösung:

Hostbits: $32 - 24 = 8$

Alle Adressen: $2^8 = 256$

Nutzbare Hosts: $2^8 - 2 = 254$

Ein Klasse-C-Netz bietet 254 nutzbare Hosts – gedacht für kleine Netze (z. B. Heim- oder kleine Büronetzwerke).

IPv4

lokaler Adressraum

Zusammenfassung



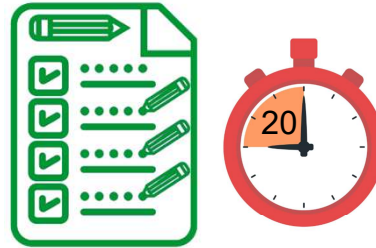
Klasse	Maske	CIDR	Netzbits	Hostbits	Alle Adressen	Nutzbare Hosts
A	255.0.0.0	/8	8	24	16.777.216	16.777.214
B	255.255.0.0	/16	16	16	65.536	65.534
C	255.255.255.0	/24	24	8	256	254

CIDR, anstatt Klasse

IPv4

lokaler Adressraum

Übung



- Bestimmen Sie jeweils:
 - die Netzklasse
 - die Standard-Netzmaske
 - die Netzadresse
 - die Broadcast-Adresse
 - die Anzahl nutzbarer Hosts

10.52.13.7
10.200.0.99

172.16.45.10
172.20.130.200

192.168.1.100
192.168.250.5

der folgenden Netze



IPv4 Übung

10.52.13.7
10.200.0.99

172.16.45.10
172.20.130.200

192.168.1.100
192.168.250.5

Klasse	B
Standardmaske	255.255.0.0 (/16)
Netzadresse	172.16.0.0
Broadcast	172.16.255.255
Nutzbare Hosts	$2^{16} - 2 = 65.534$

Klasse	B
Standardmaske	255.255.0.0 (/16)
Netzadresse	172.20.0.0
Broadcast	172.20.255.255
Nutzbare Hosts	65.534

Klasse	C
Standardmaske	255.255.255.0 (/24)
Netzadresse	192.168.1.0
Broadcast	192.168.1.255
Nutzbare Hosts	$2^8 - 2 = 254$

Klasse	C
Standardmaske	255.255.255.0 (/24)
Netzadresse	192.168.250.0
Broadcast	192.168.250.255
Nutzbare Hosts	254

Klasse	A	Klasse	A
Standardmaske	255.0.0.0 (/8)	Standardmaske	255.0.0.0 (/8)
Netzadresse	10.0.0.0	Netzadresse	10.0.0.0
Broadcast	10.255.255.255	Broadcast	10.255.255.255
Nutzbare Hosts	$2^{24} - 2 = 16.777.214$	Nutzbare Hosts	16.777.214



Classless Inter-Domain Routing CIDR



- Aggregation mehrerer Netzwerke mittels Netzwerkpräfix und Maske
- Anzahl der Bits der Subnetzmaske wird an die Netzwerkadresse gehängt
- Punktierte Notation wird ersetzt durch einen Schrägstrich "/" UND die Anzahl der Bits der Subnetzmaske

Netzwerkadresse: 192.168.0.1

11000000 10101000 00000000 00000001

Subnetzmaske: 255.255.254.0

11111111 11111111 11111110 00000000

CIDR-Schreibweise: 192.168.0.1 /23

Subnetting



- bedeutet:

Ein großes Netz in mehrere kleinere Teilnetze (Subnetze) aufteilen

- Das Werkzeug ist dafür die CIDR-Präfixlänge – Man „leiht“ sich Bits vom Hostanteil und sie zu Subnetz-Bits.

Subnetting



- Warum Subnetting?
- Ein großes Netz (192.168.1.0/24 mit 254 Hosts) hat Nachteile:
 - **Sicherheit:** Alle Geräte sind im selben Broadcast-Bereich
 - **Übersicht:** Abteilungen/Bereiche lassen sich nicht trennen
 - **Effizienz:** Broadcasts belasten das gesamte Netz

Subnetting ! Faustregeln

- *Anzahl Subnetze = $2^{\text{geliehene Bits}}$*
- *Adressen pro Subnetz = $2^{\text{verbliebene Hostbits}}$*
- *Nutzbare Hosts = $2^{\text{Hostbits}} - 2$*

CIDR	Subnetzmaske	Hostbits	Adressen	Nutzbare Hosts
/24	255.255.255.0	8	256	254
/25	255.255.255.128	7	128	126
/26	255.255.255.192	6	64	62
/27	255.255.255.224	5	32	30
/28	255.255.255.240	4	16	14
/29	255.255.255.248	3	8	6
/30	255.255.255.252	2	4	2

Subnetting Schrittweite



- Um Subnetze schnell zu finden, berechnet man die Schrittweite im relevanten Oktett:
 - $\text{Schrittweite} = 256 - (\text{Maskenwert des Oktetts})$
- damit ergeben sich die Netzadressen der Subnetze im Abstand der Schrittweite
- [Rechenbeispiel, siehe nächste Folie](#)

Subnetting Berechnung



- Gegeben: 192.168.1.0 /26
- Lösung:
 - **Schritt 1 – Bits analysieren**
 - /26 $\rightarrow$ 32-26 = 6 Hostbits(6 Hostanteil)
 - *Geliehene Bits gegenüber /24: 26 – 24 = 2 Bits*
 - **Schritt 2 – Anzahl Subnetze & Hosts**
 - *Subnetze* = $2^{\text{geliehene Bits}} = 2^2 = 4$
 - *Adressen pro Subnetz* = $2^{\text{Hostbits}} = 2^6 = 64$
 - *Nutzbare Hosts* = $2^{\text{Hostbits}} - 2 = 62$

Schritt 3 – Schrittweite (Magic Number)

- Maske /26 = 255.255.255.192
- *Schrittweite* = 256 –
Maskenwert des Oktetts = 256 – 192 = 64

Schritt 4 – Schrittweite anwenden und Subnetze auflisten:

- **Aus einem /24-Netz sind vier /26-Subnetze mit je 62 Hosts geworden.**

Subnetz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255

Subnetting Berechnung



• **Frage:** In welchem Subnetz liegt 192.168.1.100/26?

• Lösung:

- *Schrittweite = 64*
- *Subnetzgrenzen: 0 – 64 – 128 – 192*
- *100 liegt zwischen 64 und 127*

→ *Subnetz 2 → 192.168.1.64, Broadcast 192.168.1.127, Hosts .65 und .126*

Subnetz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255

Subnetting

Übung - Berechnung



FORTIS
A K A D E M I E

- **Aufgabe:** Bestimmen Sie für jedes Aufgangsnetz:
 - die Anzahl der Subnetze und Hosts pro Subnetz
 - die Subnetzmaske und Schrittweite (Magic Number)
 - alle Subnetze mit Netzadresse, erster/letzter nutzbarer Adresse und Broadcast
- I. 192.168.10.0/26
 - II. 192.168.20.0/27
 - III. 10.0.5.0/28

Subnetting

Übung – Berechnung

Lösung I



Hostbits: $32 - 26 = 6$

Geliehene Bits: $26 - 24 = 2$

Subnetze: $2^2 = 4$

Adressen/Subnetz: $2^6 = 64$

Nutzbare Hosts: $64 - 2 = 62$

Maske: 255.255.255.192

Schrittweite: $256 - 192 = 64$

Subnetz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

Subnetting

Übung – Berechnung

Lösung II



Hostbits: $32 - 27 = 5$

Geliehene Bits: $27 - 24 = 3$

Subnetze: $2^3 = 8$

Adressen/Subnetz: $2^5 = 32$

Nutzbare Hosts: $32 - 2 = 30$

Maske: 255.255.255.224

Schrittweite: $256 - 224 = 32$

Subnetz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	192.168.20.0	192.168.20.1	192.168.20.30	192.168.20.31
2	192.168.20.32	192.168.20.33	192.168.20.62	192.168.20.63
3	192.168.20.64	192.168.20.65	192.168.20.94	192.168.20.95
4	192.168.20.96	192.168.20.97	192.168.20.126	192.168.20.127
5	192.168.20.128	192.168.20.129	192.168.20.158	192.168.20.159
6	192.168.20.160	192.168.20.161	192.168.20.190	192.168.20.191
7	192.168.20.192	192.168.20.193	192.168.20.222	192.168.20.223
8	192.168.20.224	192.168.20.225	192.168.20.254	192.168.20.255

Subnetting

Übung – Berechnung

Lösung III



Hostbits: $32 - 28 = 4$

Adressen/Subnetz: $2^4 = 16$

Nutzbare Hosts: $16 - 2 = 14$

Maske: 255.255.255.240

Schrittweite: $256 - 240 = 16$

Subnetze im Oktett .5: $256 / 16 = 16$

Subnetz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	10.0.5.0	10.0.5.1	10.0.5.14	10.0.5.15
2	10.0.5.16	10.0.5.17	10.0.5.30	10.0.5.31
3	10.0.5.32	10.0.5.33	10.0.5.46	10.0.5.47
4	10.0.5.48	10.0.5.49	10.0.5.62	10.0.5.63
5	10.0.5.64	10.0.5.65	10.0.5.78	10.0.5.79
6	10.0.5.80	10.0.5.81	10.0.5.94	10.0.5.95
...	...	...	...	...
16	10.0.5.240	10.0.5.241	10.0.5.254	10.0.5.255

Subnetting



- **Frage:** *Was ist der umgekehrte Fall? Also anstatt das CIDR Wert größer wird ($/24 \rightarrow /26$), wird er kleiner ($/24 \rightarrow /23$)*
- **Grundprinzip:** *Kleinere Präfixlänge = größeres Netz*
- **Merksatz:** *Präfix runter = Netz größer. Unter $/24$ wandert die Rechnung ins 3. Oktett – die Schrittweite gilt dann ebenfalls dort.*

Subnetting Grenzen unterschreiten Supernetting / Route Aggregation



- bei /23 gehen wir unter die Klasse-C-Grenze (/24)
- man leiht sich ein Bit vom Netzanteil und gibt es dem Hostanteil
- es entsteht ein /23-Netz aus 2-/24-Netzen (sie werden zusammengefasst)

Subnetting Grenzen unterschreiten Supernetting / Route Aggregation

- Gegeben: 192.168.0.0 /23

- Lösung:

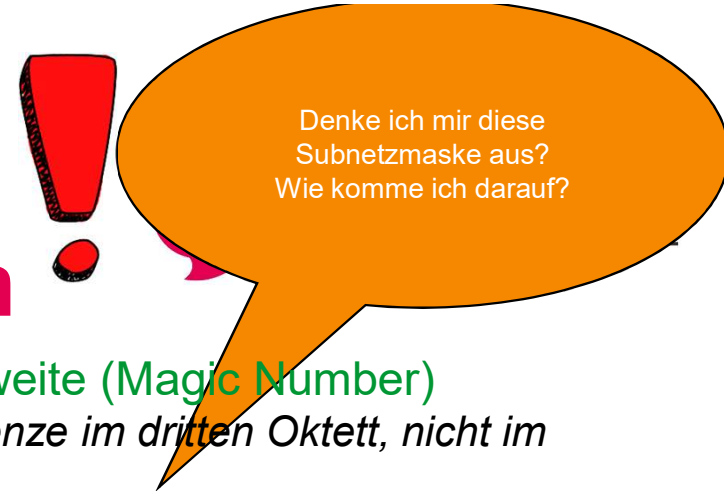
- **Schritt 1 – Hostbits analysieren**
 - /23 $\rightarrow 32-23 = 9$ Hostbits(9 Hostanteil)
- **Schritt 2 – Adressen & Hosts**
 - *Adressen pro Subnetz* = $2^{\text{Hostbits}} = 2^9 = 512$
 - *Nutzbare Hosts* = $2^{\text{Hostbits}} - 2 = 510$

Netz	Netzadresse	Erste nutzbare	Letzte nutzbare	Broadcast
1	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.1.254	192.168.1.255
2	192.168.2.0	192.168.2.1	192.168.3.254	192.168.3.255
3	192.168.4.0	192.168.4.1	192.168.5.254	192.168.5.255

Schritt 3 – Schrittweite (Magic Number)

-bei /23 liegt die Grenze im dritten Oktett, nicht im vierten!

- Maske /23 = 255.255.254.0
- *Schrittweite* = 256 –
Maskenwert des Oktetts = 256 – 254 = 2
- **Netzte springen jetzt im dritten Oktett in Zweierschritten**
- **192.168.0.0/23 = 192.168.0.0/24 + 192.168.1.0/24**



Subnetting

Grenzen unterschreiten

Supernetting / Route Aggregation



- Subnetzmaske 255.255.254.0 weil:
 - /23 → 23 Einsen, dann 9 Nullen
 - 11111111 . 11111111 . 1111111 0 . 00000000
 - 8 8 7 0 = 23 Einsen

Subnetting Supernetting / Route Aggregation Übungsaufgabe



- Gegeben: 172.16.8.0/22
- **Aufgabe:**
 - Bestimmen Sie die Subnetzmaske (Herleitung über Bits)
 - Berechnen Sie die Anzahl aller Adressen und die Anzahl der nutzbaren Hosts
 - Bestimmen Sie die Schrittweite und in welchem Oktett sie wirkt
 - Geben Sie die Netzadresse, erste/letzte Nutzbare Adresse und Broadcastadresse dieses Netzes an
 - Aus wie vielen /24-Netzen besteht dieses /22-Netz? Listen Sie diese auf!

Subnetting

Übung – Berechnung

Lösung



Subnetzmaske:

/22 → 22 Einsen, dann 10 Nullen

11111111 . 11111111 . 111111 00 . 00000000

8 8 6 0 = 22 Einsen

$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252$

255.255.252.0

Adressen & Hosts

Hostbits: $32 - 22 = 10$

Alle Adressen: $2^{10} = 1024$

Nutzbare Hosts: $1024 - 2 = 1022$

Schrittweite

3. Oktett – Maskenwert 252

Schrittweite

$= 256 - \text{Maskenwert des Oktetts}$

$= 256 - 252 = 4$

Typ	Adresse
Netzadresse	172.16.8.0
Erste nutzbare	172.16.8.1
Letzte nutzbare	172.16.11.254
Broadcast	172.16.11.255

Subnetting

Übung – Berechnung

Lösung



- 4x/24 Netz
- 172.16.8.0/24
- 172.16.9.0/24
- 172.16.10.0/24
- 172.16.11.0/24

VLSM

Variable Length Subnet Mask



VLSM = Variable Length Subnet Masking (deutsch etwa: „Subnetzbildung mit variabler Maskenlänge“)

Bisher: haben wir ein Netz in gleich große Subnetze geteilt (z. B. vier /26-Netze). Bei VLSM darf jedes Subnetz eine eigene, bedarfsgerechte Maske haben.

- Klassisches Subnetting: alle Subnetze gleich groß
- VLSM: jedes Subnetz so groß wie nötig

VLSM

Variable Length Subnet Mask



- Unterschiedliche Bedarfe:

Abteilung	Hosts
A	100
B	50
C	25
D	2

- Ohne VLSM (einheitliche Maske): Man müsste sich an der größten Abteilung (100 Hosts → /25) orientieren. Bei vier /25-Netzen bräuchte man aber 512 Adressen – ein /24 hat nur 256!
- VLSM spart Adressen und vermeidet Verschwendung.

VLSM

Variable Length Subnet Mask



1. Bedarf sortieren → absteigend nach Hostanzahl
 2. Maske bestimmen → kleinstes Netz, das den Bedarf deckt
($2^{\text{Hostbits}} - 2 \geq \text{Bedarf}$)
- Block zuweisen → beim größten beginnen, lückenlos aneinanderreihen
 - Nächster Startpunkt → immer direkt nach dem Broadcast des vorigen Blocks

VLSM

Variable Length Subnet Mask



- Beispiel:

Gegeben: 192.168.1.0/24

Abteilung	Bedarf
A	100
B	50
C	25
D	2

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Schritt 1&2 – Masken bestimmen

Abteilung	Bedarf	Hostbits	$2^h - 2$	CIDR	Maske
A	100	7	126	/25	255.255.255.128
B	50	6	62	/26	255.255.255.192
C	25	5	30	/27	255.255.255.224
D	2	2	2	/30	255.255.255.252

Rechenkontrolle:

A: $2^7 - 2 = 126 \geq 100$ ✓ ($2^6 - 2 = 62$ wäre zu klein)

B: $2^6 - 2 = 62 \geq 50$ ✓

C: $2^5 - 2 = 30 \geq 25$ ✓

D: $2^2 - 2 = 2 \geq 2$ ✓

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Schritt 3&4 – Blöcke zuweisen

A - /25 Adressen (128 Adressen) → Start bei .0

A	
Netzadresse	192.168.1.0
Erste nutzbare	192.168.1.1
Letzte nutzbare	192.168.1.126
Broadcast	192.168.1.127

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Schritt 3&4 – Blöcke zuweisen

B - /26 Adressen (64 Adressen) → Start bei .128

B	
Netzadresse	192.168.1.128
Erste nutzbare	192.168.1.129
Letzte nutzbare	192.168.1.190
Broadcast	192.168.1.191

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Schritt 3&4 – Blöcke zuweisen

C - /27 Adressen (32) → Start bei .192

C	
Netzadresse	192.168.1.192
Erste nutzbare	192.168.1.193
Letzte nutzbare	192.168.1.222
Broadcast	192.168.1.223

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Schritt 3&4 – Blöcke zuweisen

D - /30 Adressen (4) → Start bei .224

D	
Netzadresse	192.168.1.224
Erste nutzbare	192.168.1.225
Letzte nutzbare	192.168.1.226
Broadcast	192.168.1.227

VLSM

Variable Length Subnet Mask



Zusammenfassung:

Abt.	Netz	Maske	Bereich	Hosts
A	192.168.1.0/25	.128	.0 – .127	126
B	192.168.1.128/26	.192	.128 – .191	62
C	192.168.1.192/27	.224	.192 – .223	30
D	192.168.1.224/30	.252	.224 – .227	2

Verwendet: $128 + 64 + 32 + 4 = 228$ Adressen Frei für Erweiterung: 192.168.1.228 – 192.168.1.255 (28 Adressen)

VLSM

Variable Length Subnet Mask



- **Aufgabenszenario:**

*Ein mittelständisches Unternehmen erhält von seinem Provider das Netz
172.16.4.0/24*

Das interne Netz soll in Subnetze für vier Abteilungen aufgeteilt werden. Der Bedarf an nutzbaren Hosts ist unterschiedlich:

Abteilung	Benötigte Hosts
Verwaltung	50
Entwicklung	25
Vertrieb	10
Server-Netz	2

VLSM

Variable Length Subnet Mask



- **Aufgabe:**

- a) Begründen Sie, warum hier VLSM (variable Subnetzmasken) sinnvoller ist als eine einheitliche Maske für alle Subnetze.
- b) Bestimmen Sie für jede Abteilung die passende Präfixlänge (/n) und die Subnetzmaske.
- c) Weisen Sie jeder Abteilung ein Subnetz zu (Netzadresse, erste/letzte nutzbare Adresse, Broadcast). Beginnen Sie mit der Abteilung mit dem größten Bedarf.
- d) Wie viele Adressen des ursprünglichen /24-Netzes bleiben am Ende ungenutzt?

VLSM Lösung



- **Lösung:**

a) Bei einer einheitlichen Maske müsste man sich an der größten Abteilung orientieren (50 Hosts → /26 mit 62 Hosts). Alle vier Subnetze hätten dann 64 Adressen.

Aber: Für das Server-Netz (2 Hosts) würden dann 62 Adressen verschwendet.

VLSM erlaubt es, jedem Subnetz eine bedarfsgerechte Maske zu geben → weniger Verschwendung, mehr Reserve für spätere Erweiterungen.

VLSM Lösung



- **Lösung:**

b) Regel: Suchen Sie das kleinste Netz, dessen nutzbare Hosts ($2^h - 2$) den Bedarf deckt.

Zwischenrechnung:

Verwaltung: $2^6 - 2 = 62 \geq 50$ ($2^5 - 2 = 30$ wäre zu klein) Entwicklung: $2^5 - 2 = 30 \geq 25$

Vertrieb: $2^4 - 2 = 14 \geq 10$ Server: $2^2 - 2 = 2 \geq 2$

Abteilung	Bedarf	Hostbits (h)	$2^h - 2$	CIDR	Maske
Verwaltung	50	6	62	/26	255.255.255.192
Entwicklung	25	5	30	/27	255.255.255.224
Vertrieb	10	4	14	/28	255.255.255.240
Server-Netz	2	2	2	/30	255.255.255.252

VLSM Lösung



- **Lösung:**
- c) Bei VLSM wird absteigend nach Größe vergeben, damit keine Blöcke „zerschnitten“ werden.

Verwaltung	
Netzadresse	172.16.4.0
Erste nutzbare	172.16.4.1
Letzte nutzbare	172.16.4.62
Broadcast	172.16.4.63

VLSM Lösung

• Lösung:

Entwicklung	
Netzadresse	172.16.4.64
Erste nutzbare	172.16.4.65
Letzte nutzbare	172.16.4.94
Broadcast	172.16.4.95

Vertrieb	
Netzadresse	172.16.4.96
Erste nutzbare	172.16.4.97
Letzte nutzbare	172.16.4.110
Broadcast	172.16.4.111



Server-Netz	
Netzadresse	172.16.4.112
Erste nutzbare	172.16.4.113
Letzte nutzbare	172.16.4.114
Broadcast	172.16.4.115

VLSM Lösung



- **Lösung:**

d) Ungenutzte Adressen:

Verwaltung: 64

Entwicklung: 32

Vertrieb: 16

Server: 4

Summe: 116 Adressen

256 – 116 = 140 Adressen

Der freie Bereich 172.16.4.116 – 172.16.4.255 (140 Adressen) steht für künftige Erweiterungen zur Verfügung.



FORTIS
A K A D E M I E

Routing

Routing

- **Frage:** Was ist **Routing**?

=der Prozess, bei dem Datenpakete über mehrere Netze hinweg vom Sender zum Empfänger weitergeleitet werden

Begriff	Ebene	Aufgabe
Switching	innerhalb eines Netzes (Schicht 2)	Weiterleitung anhand der MAC-Adresse
Routing	zwischen Netzen (Schicht 3)	Weiterleitung anhand der IP-Adresse

→ ein Router verbindet verschiedene Netze und entscheidet, wohin ein Paket als Nächstes muss.

*Ein Router ist wie ein Postverteilzentrum: Er schaut sich die Zieladresse an und schickt das Paket zum nächsten sinnvollen Verteilzentrum – nicht immer direkt zum Ziel, sondern Schritt für Schritt (**Hop** by **Hop**).*

Routing

Hop-by-Hop



- ein Router kennt nicht den ganzen Weg – nur den nächsten Schritt (Next Hop)
- PC A → Router 1 → Router 2 → Router 3 → PC B
(jeder Router kennt nur den nächsten Hop)
- Router stellen sich folgende **Frage**:
 - „In welche Richtung muss dieses Paket, um dem Ziel näher zu kommen?“
- um dieses Ziel zu finden, besitzt jeder Router eine **Routingtabelle**
- diese Tabelle bestimmt den Weg

Routing

Routingstabelle



Zielnetz	Subnetzmaske	Next Hop / Interface	Metrik
192.168.1.0	/24 (255.255.255.0)	direkt verbunden (Fa0/0)	0
192.168.2.0	/24	direkt verbunden (Fa0/1)	0
192.168.3.0	/24	192.168.2.2	1
0.0.0.0	/0	192.168.2.2	–

- **Zielnetz + Maske:** Für welches Netz gilt der Eintrag
- **Next Hop:** An welche IP wird weitergeleitet
- **Interface:** Über welchen Anschluss geht es raus
- **Metrik:** „Kosten“ der Route (z. B. Anzahl Hops) – bei mehreren Wegen wird der günstigste gewählt

Routing

Routingstabelle → Wahl der Route



- **Frage:** Wie wählt der Router einen Eintrag(Route)?

→ sollten mehrere Einträge passen, gewinnt der spezifischste (länge Präfixlänge)

Beispiel:

Paket an 192.168.3.55

Eintrag 1: 192.168.0.0/16 passt

Eintrag 2: 192.168.3.0/24 passt AUCH – und ist spezifischer

→ Router wählt /24 (Longest Prefix Match)

Routing

Routingstabelle → Default



- beschreibt die Standardroute
- Eintrag 0.0.0.0/0 bedeutet: „Für alles, was ich sonst nicht kenne“
→ Typisch für den Weg ins Internet: Kennt der Router das Zielnetz nicht, schickt er das Paket an die Default-Route (meist Richtung Provider).

Routing

Routingstabelle → Eintragsherkunft



Typ	Wie?	Vorteil	Nachteil
Direkt verbunden	automatisch, wenn Interface aktiv	keine Konfiguration	nur eigene Netze
Statisches Routing	Admin trägt Routen von Hand ein	volle Kontrolle, sicher	aufwendig, unflexibel
Dynamisches Routing	Router tauschen Infos aus (z. B. RIP, OSPF)	passt sich automatisch an	komplexer, mehr Overhead

→ uns interessiert vorerst „statisches Routing“, das heißt, die Eintragung von Hand

Routing

Routingstabelle → statisches Routing



Befehlszeile (Cisco-Syntax)

Router(config)# ip route < Zielnetz > < Maske > < Next – Hop >

Beispiel (192.168.3.0/24 an 192.168.2.2):

Router(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2

oder Defaultroute:

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

Routing

CISCO Packet Tracer



- wir könnten nur durch das rein-theoretische Erstellen von Routingtabellen keine Prüfung auf Richtigkeit durchführen
- deshalb → Nutzung Software: Cisco Packet Tracer
- Erkundung Packet Tracer → Partner * 2

Routing

CISCO Packet Tracer



- **Szenario:**

Zwei Netze, die über zwei Router verbunden werden sollen.

```
PC0 --- [Router0] --- [Router1] --- PC1
Netz A Verbindungsnetz Netz B
```

Aufgabe:

1. IP-Adressen an PCs und Router-Interfaces vergeben.
2. Testen: PC0 → eigenes Gateway anpingen (klappt).
3. Testen: PC0 → PC1 anpingen (klappt NICHT – warum?).
4. Statische Routen auf beiden Routern eintragen.
5. Erneut pingen → jetzt klappt es!
6. Mit dem Simulationsmodus den Weg des Pakets Hop für Hop verfolgen.

Routing

CISCO Packet Tracer



- **Szenario:**

Zwei Netze, die über zwei Router verbunden werden sollen.

```
PC0 --- [Router0] --- [Router1] --- PC1
Netz A Verbindungsnetz Netz B
```

Aufgabe:

1. IP-Adressen an PCs und Router-Interfaces vergeben.
2. Testen: PC0 → eigenes Gateway anpingen (klappt).
3. Testen: PC0 → PC1 anpingen (klappt NICHT – warum?).
4. Statische Routen auf beiden Routern eintragen.
5. Erneut pingen → jetzt klappt es!
6. Mit dem Simulationsmodus den Weg des Pakets Hop für Hop verfolgen.

Routing

CISCO Packet Tracer



- **Szenario:**

Zwei Netze, die über zwei Router verbunden werden sollen.

```
PC0 --- [Router0] --- [Router1] --- PC1
Netz A Verbindungsnetz Netz B
```

Aufgabe:

1. IP-Adressen an PCs und Router-Interfaces vergeben.
2. Testen: PC0 → eigenes Gateway anpingen (klappt).
3. Testen: PC0 → PC1 anpingen (klappt NICHT – warum?).
4. Statische Routen auf beiden Routern eintragen.
5. Erneut pingen → jetzt klappt es!
6. Mit dem Simulationsmodus den Weg des Pakets Hop für Hop verfolgen.

Routing

Routingtabellen



In einem Unternehmen ist ein interner Router im Einsatz, der mehrere Netze miteinander und mit dem Internet verbindet. Über die Konfiguration des Routers liegen folgende Informationen vor:

Der Router besitzt insgesamt drei physische Anschlüsse und eine zusätzliche virtuelle Schnittstelle.

Am ersten Anschluss (**Gig0/0**) ist das erste lokale Netzwerk (LAN 1) angeschlossen. Der Router hat auf diesem Anschluss die Adresse **192.168.10.1** mit einer Subnetzmaske von **255.255.255.0** erhalten. In diesem Netz befinden sich mehrere Arbeitsplatzrechner.

Der zweite Anschluss (**Gig0/1**) verbindet den Router mit dem zweiten lokalen Netzwerk (**LAN 2**). Hier trägt der Router die Adresse **192.168.20.1**, ebenfalls mit der Maske **255.255.255.0**. Auch in diesem Netz sind mehrere Rechner angeschlossen.

Über den dritten Anschluss (**Gig0/2**) ist der Router mit dem Router des Internetproviders verbunden. Diese Verbindung nutzt ein kleines Netz mit der Maske **255.255.255.252**. Der interne Router hat auf diesem Anschluss die Adresse **203.0.113.1**. Der Provider-Router – also das externe Gateway ins Internet – ist unter der Adresse **203.0.113.2** erreichbar.

Zusätzlich wurde auf dem Router eine Loopback-Schnittstelle eingerichtet. Diese trägt die Adresse **10.0.0.1**. Eine Loopback-Adresse steht immer für genau eine einzige Adresse (Maske **255.255.255.255**) und ist eine rein virtuelle, stets verfügbare Schnittstelle des Routers selbst.

Routing

Routingtabellen



Aufgabe:

Erstellen Sie für den internen Router eine vollständige Routingtabelle mit den Einträgen für:

- die Standardroute,
- die Loopback-Route und
- alle direkt angeschlossenen Netze

Vervollständigen Sie je Eintrag die Netzadresse, die Subnetzmaske, das Gateway sowie die Schnittstellenadresse.

Routing Routingtabellen



Vorgehensweise:

Markieren ist sinnvoll besonders bei:

- jeder **Router-IP-Adresse** (das sind die **Schnittstellenadressen**)
- jeder **Subnetzmaske**
- notieren der **Netzadressen** jeder Router-IP
- **Prüfen** ob: direkt angeschlossen? (kein Gateway), oder über anderen Router (Gateway → dessen IP)
- suchen nach Hinweis auf Externes Gateway(**next-hop**)

Routing

Routingtabellen



Fakten aus dem Text:

Schnittstelle	Router-IP	Maske	angeschlossen an
Gig0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN 1
Gig0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	LAN 2
Gig0/2	203.0.113.1	255.255.255.252	Provider-Router
Loopback0	10.0.0.1	255.255.255.255	(virtuell)
—	203.0.113.2	—	externes Gateway

GIG?

→daraus ergibt sich → Routingtabelle nächste Seite

Routing Routingtabellen

Fakten aus dem Text:



Typ	Netzadresse	Maske	Gateway	Schnittstelle
Direkt	192.168.10.0	255.255.255.0	–	192.168.10.1
Direkt	192.168.20.0	255.255.255.0	–	192.168.20.1
Loopback	10.0.0.1	255.255.255.255	–	10.0.0.1
Standard	0.0.0.0	0.0.0.0	203.0.113.2	203.0.113.1

aus Router IP's
letztes Oktett bei /24
auf 0

Frei, da intern

gegeben durch Text
RouterIPs

Diese Spalte ist
„gedanklich“

Erinnerung an
„Standard-Route“

ext. Gateway von
eigener WAN IP
203.0.113.1

Routing

Routingtabellen - Übungsaufgabe



..Siehe Klassenordner

Typ	Netzadresse	Subnetzmaske	Gateway	Schnittstelle
Direkt	10.10.1.0	255.255.255.0	–	10.10.1.1
Direkt	10.10.2.0	255.255.255.0	–	10.10.2.1
Loopback	172.31.0.1	255.255.255.255	–	172.31.0.1
Standard	0.0.0.0	0.0.0.0	198.51.100.6	198.51.100.5